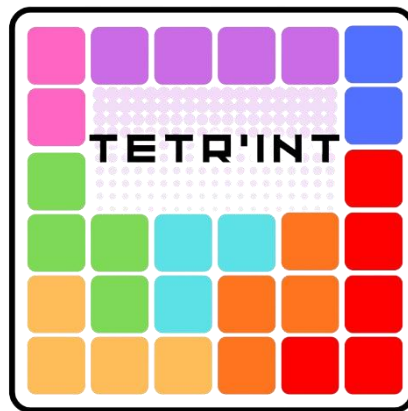


PRO 8501 – Projet informatique en Python

Tetr'INT



Cahier des charges

BORGES Victor

BOURMAULT Eliott

MOUSSA Sanaâ

FISA 2A – 2026/2027

06/09/2026

Table des matières

1. Contexte et définition	3
2. Objectif du projet.....	3
3. Périmètre du projet et description fonctionnelle des besoins.....	3
4. Ressources disponibles et délais.....	4

1. Contexte et définition

Le projet consiste à développer Tetr'INT, une version du jeu Tetris intégrant différents modes de jeu. Le jeu devra permettre à l'utilisateur de jouer seul, mais devra également permettre à plusieurs joueurs de jouer depuis des appareils différents grâce à une communication réseau en temps réel.

Le projet doit répondre aux contraintes suivantes :

- Il doit fonctionner en temps réel.
- La communication entre les joueurs doit être en réseau.
- Il doit présenter une interface visuelle.
- Le développement doit être réalisé avec Python.

2. Objectif du projet

L'objectif est de développer un Tetris proposant trois modes de jeu :

- Le mode solo : le joueur joue seul au jeu, avec un système de score.
- Le mode duel : deux joueurs s'affrontent en temps réel depuis deux appareils différents. Les deux joueurs disposent des mêmes pièces dans le même ordre, afin que la partie soit équitable. Les informations concernant le joueur adverse sont affichées avec un coup de retard. Ainsi, chaque joueur ne peut voir l'action précédente de son adversaire seulement après qu'elle ait été effectuée.
- Le mode collaboratif : plusieurs joueurs participent à une même partie en jouant chacun à leur tour.

Le jeu devra également permettre aux utilisateurs d'observer leurs performances via un dashboard.

3. Périmètre du projet et description fonctionnelle des besoins

Le périmètre comprend la conception et le développement de Tetr'INT, ainsi que les éléments nécessaires à son fonctionnement en réseau et à sa démonstration.

Les fonctionnalités incluses sont :

- Le développement du jeu Tetris et ses mécanismes principaux :
 - o Déplacement et rotation des pièces
 - o Gestion des collisions et de la chute des pièces
 - o Suppression des lignes complètes
- La gestion du score, des niveaux et de la fin de partie
- Le développement des différents modes de jeu : solo, duel ou collaboratif
- La synchronisation des actions des joueurs en temps réel
- La mise en place du dashboard des performances et du classement
- La création d'une interface permettant de jouer au jeu et ses différents modes

4. Ressources disponibles et délais

Ressources humaines : 3 personnes

Ressources logicielles : Git, GitHub, Python (+ Fast API)

Le projet sera réalisé en 10 séances de 3h, avec une présentation du projet qui sera effectuée lors de la 11^{ème} séance.